高考数学满分突破
复数与欧拉公式

适用：高三冲刺　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　欧拉公式 $e^{i\theta}$

欧拉公式

对任意实数 θ，有

$$\boxed{e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta}$$

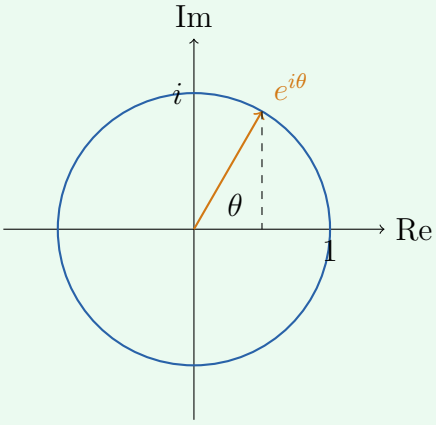
当 $\theta=\pi$ 时，得到数学中最优美的等式——欧拉恒等式：

$$e^{i\pi}+1=0$$

它将五个最重要的数学常数 e, i, π, 1, 0 统一在一个等式中。

几何直观

将 $e^{i\theta}$ 看作复平面上的点，它恰好在单位圆上，与实轴夹角为 θ（弧度）。当 θ 从 0 增大到 2π 时，$e^{i\theta}$ 沿单位圆逆时针旋转一周。



指数运算法则

对实数 $\alpha,\ \beta$，欧拉公式满足：

(1) $e^{i\alpha}\cdot e^{i\beta}=e^{i(\alpha+\beta)}$；

(2) $\left(e^{i\theta}\right)^n=e^{in\theta}$（棣莫弗公式）；

(3) $e^{-i\theta}=\cos\theta-i\sin\theta$。

由此可得：

$$\cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2},\qquad \sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i}$$

1.2　用复数证明三角恒等式

核心思路

利用 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$，将三角问题转化为复数指数运算，再取实部或虚部，即可推导三角恒等式。

常用恒等式的复数推导

(1) 两角和公式：

$$e^{i(\alpha+\beta)}=e^{i\alpha}\cdot e^{i\beta}=(\cos\alpha+i\sin\alpha)(\cos\beta+i\sin\beta)$$

展开右边，比较实部和虚部：

$$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$$

(2) 倍角公式：令 $\alpha=\beta=\theta$，即得

$$\cos2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta,\qquad \sin2\theta=2\sin\theta\cos\theta$$

(3) 三倍角公式（棣莫弗）：由 $(\cos\theta+i\sin\theta)^3=\cos3\theta+i\sin3\theta$，展开左边取实部/虚部：

$$\cos3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta,\qquad \sin3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$$

1.3　复数与旋转对称

复数乘法的几何意义

设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$，$z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$，则

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \, e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

即：**模相乘，辐角相加**。因此乘以 $e^{i\theta}$ 相当于将向量逆时针旋转 θ。

单位根与正多边形

方程 $z^n = 1$ 的 n 个根为

$$\omega_k = e^{\frac{2\pi i k}{n}}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

它们在复平面上构成正 n 边形的顶点，称为 n **次单位根**。特别地，$\omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}$ 为**本原** n **次单位根**，满足 $\omega^n = 1$，且

$$1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0$$

易错提醒

(1) $(z_1 z_2)^n = z_1^n z_2^n$ 只在 z_1, z_2 为复数且 n 为整数时成立；当涉及开方时需注意多值性。

(2) $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$），辐角相加需要 $\bmod 2\pi$。

(3) 高考中复数题多在选择填空，计算务必准确区分实部和虚部。

1.4　高考三角函数的复数解法

复数方法在高考中的应用策略

虽然高考不要求掌握欧拉公式，但复数工具可以**快速验证**和**简化计算**：

(1) 求 $\cos^n\theta$ 或 $\sin^n\theta$ 的展开：用 $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$ 二项式展开后取实部。

(2) 求形如 $\sum_{k=0}^{n-1} \cos(a+kd)$ 的和：转化为等比数列 $\sum e^{i(a+kd)}$ 求和后取实部。

(3) 证明三角恒等式：转化为复数等式后展开比较。

(4) 利用 1 的 n 次单位根求和为零的性质，快速计算含有 $\cos\frac{2k\pi}{n}$、$\sin\frac{2k\pi}{n}$ 的表达式。

二、例题精讲

【例题 1】欧拉公式基本运算

计算 $e^{i\pi/4}\cdot e^{i\pi/6}$，并将其写为 $a+bi$ 的形式。

解：

$$e^{i\pi/4}\cdot e^{i\pi/6}=e^{i(\pi/4+\pi/6)}=e^{i\cdot 5\pi/12}$$
$$=\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}$$

由半角公式：$\cos\frac{5\pi}{12}=\cos 75^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\sin\frac{5\pi}{12}=\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$。

$$\boxed{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}+\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\,i}$$

【例题 2】棣莫弗公式求 $\cos 3\theta$

利用棣莫弗公式推导 $\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$。

解：由棣莫弗公式，$(\cos\theta+i\sin\theta)^3=\cos 3\theta+i\sin 3\theta$。

展开左边：

$$(\cos\theta+i\sin\theta)^3=\cos^3\theta+3i\cos^2\theta\sin\theta-3\cos\theta\sin^2\theta-i\sin^3\theta$$

取实部：

$$\cos 3\theta=\cos^3\theta-3\cos\theta\sin^2\theta=\cos^3\theta-3\cos\theta(1-\cos^2\theta)=4\cos^3\theta-3\cos\theta$$ ■

【例题 3】用复数求三角级数和

求 $S=\sum_{k=0}^{n-1}\cos\frac{2k\pi}{n}$ 的值（$n\geq 2$）。

解：令 $\omega=e^{2\pi i/n}$，则

$$\sum_{k=0}^{n-1}e^{2\pi ik/n}=\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k$$

这是首项为 1、公比为 $\omega\neq 1$ 的等比数列，其和为

$$\frac{1-\omega^n}{1-\omega}=\frac{1-1}{1-\omega}=0$$

取实部：$S=\mathrm{Re}\left(\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k\right)=\boxed{0}$。

方法总结

此类三角级数求和问题，用复数方法极为简洁：将 $\cos$ 换成 $e^{i\theta}$，利用单位根等比求和，再取实部即可。

【例题 4】复数的模与辐角

设 $z=\dfrac{(1+i)^4}{(1-i)^3}$，求 $|z|$ 和 $\arg z$。

解： 先将 $1+i$ 和 $1-i$ 化为指数形式：

$$1+i=\sqrt{2}\,e^{i\pi/4},\qquad 1-i=\sqrt{2}\,e^{-i\pi/4}$$

因此

$$z=\frac{(\sqrt{2}\,e^{i\pi/4})^4}{(\sqrt{2}\,e^{-i\pi/4})^3}=\frac{4\,e^{i\pi}}{2\sqrt{2}\,e^{-3i\pi/4}}=\sqrt{2}\,e^{i(\pi+3\pi/4)}=\sqrt{2}\,e^{i\cdot 7\pi/4}$$

所以 $|z|=\boxed{\sqrt{2}}$，$\arg z=\boxed{\dfrac{7\pi}{4}}$（即 -45°）。

【例题 5】单位根求值

设 $\omega=e^{2\pi i/5}$，求 $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4$ 的值，并由此计算 $\cos\dfrac{2\pi}{5}+\cos\dfrac{4\pi}{5}+\cos\dfrac{6\pi}{5}+\cos\dfrac{8\pi}{5}$。

解： ω 是 $z^5=1$ 的本原根，故 $1+\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4=0$。

取实部：

$$1+\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}+\cos\frac{6\pi}{5}+\cos\frac{8\pi}{5}=0$$

所以

$$\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}+\cos\frac{6\pi}{5}+\cos\frac{8\pi}{5}=\boxed{-1}$$

【例题 6】用复数推导积化和差

利用欧拉公式证明：$\cos\alpha\cos\beta=\dfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$。

解： 由 $\cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$：

$$\begin{aligned}\cos\alpha\cos\beta&=\frac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}\cdot\frac{e^{i\beta}+e^{-i\beta}}{2}\\&=\frac{1}{4}\left(e^{i(\alpha+\beta)}+e^{i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha+\beta)}\right)\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{e^{i(\alpha+\beta)}+e^{-i(\alpha+\beta)}}{2}+\frac{e^{i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha-\beta)}}{2}\right]\\&=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]\qquad\blacksquare\end{aligned}$$

【例题 7】复数旋转应用

在复平面上，将点 $z=3+4i$ 绕原点逆时针旋转 90°，求旋转后的点对应的复数。

解： 逆时针旋转 90° 等价于乘以 $e^{i\pi/2}=i$：

$$z'=(3+4i)\cdot i=3i+4i^2=-4+3i$$

旋转后的复数为 $\boxed{-4+3i}$。

旋转公式

绕原点逆时针旋转 θ：$z\mapsto z\cdot e^{i\theta}$。

绕点 z_0 旋转：$z\mapsto (z-z_0)e^{i\theta}+z_0$。

【例题 8】复数与实系数方程

已知实系数方程 $x^3-1=0$，用复数方法求其全部根，并验证根的对称性。

解： $x^3=1$ 的根为 $x=e^{2\pi ik/3}$，$k=0,1,2$，即

$$x_1=1,\qquad x_2=e^{2\pi i/3}=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,\qquad x_3=e^{4\pi i/3}=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$$

验证：$x_1+x_2+x_3=0$（韦达定理，三次方程无 x^2 项），x_2 与 x_3 互为共轭。■

【例题 9】$\cos^n\theta$ 的展开

利用复数方法将 $\cos^4\theta$ 表示为 $\cos k\theta$（$k=0,2,4$）的线性组合。

解：

$$\cos^4\theta=\left(\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}\right)^4=\frac{1}{16}(e^{i\theta}+e^{-i\theta})^4$$

展开：

$$(e^{i\theta}+e^{-i\theta})^4=e^{4i\theta}+4e^{2i\theta}+6+4e^{-2i\theta}+e^{-4i\theta}$$

所以

$$\cos^4\theta=\frac{1}{16}\left[2\cos 4\theta+8\cos 2\theta+6\right]=\boxed{\frac{1}{8}\cos 4\theta+\frac{1}{2}\cos 2\theta+\frac{3}{8}}$$

【例题 10】综合——复数与三角恒等式

证明恒等式：$\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}$。

解： 考虑 $z^n-1=\displaystyle\prod_{k=0}^{n-1}(z-\omega_k)$，其中 $\omega_k=e^{2\pi ik/n}$。

令 $z=1$：

$$\lim_{z\to 1}\frac{z^n-1}{z-1}=n=\prod_{k=1}^{n-1}(1-\omega_k)$$

取模：

$$|1-\omega_k|=|1-e^{2\pi ik/n}|=2\sin\frac{k\pi}{n}$$

（利用 $|1-e^{i\alpha}|=2|\sin(\alpha/2)|$）。

所以

$$n=\prod_{k=1}^{n-1}2\sin\frac{k\pi}{n}=2^{n-1}\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}$$

$$\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}=\frac{n}{2^{n-1}}\qquad\blacksquare$$

三、应用题

【应用 1】信号处理中的复数

在信号处理中，一个正弦信号可以表示为复指数形式。已知信号 $s(t)=3\cos(2\pi t+\pi/3)$，将其写为复指数形式 $s(t)=\mathrm{Re}[Ae^{i(\omega t+\varphi)}]$，并确定振幅 A、角频率 ω 和初相位 φ。

解： $s(t)=\mathrm{Re}[3e^{i(2\pi t+\pi/3)}]$，所以 $A=3$，$\omega=2\pi$，$\varphi=\pi/3$。

若两个信号 $s_1(t)=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)$ 和 $s_2(t)=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)$ 叠加，可用复数相加后再取实部：

$$A_1e^{i\varphi_1}+A_2e^{i\varphi_2}=Re^{i\Phi}$$

合成信号的振幅 R 和相位 Φ 可直接由复数运算得到。

【应用 2】正多边形的顶点坐标

一个正六边形的中心在原点，一个顶点在 $(2,0)$。求其余五个顶点的坐标。

解： 正六边形的顶点为 $z_k=2e^{2\pi ik/6}=2e^{i\pi k/3}$，$k=0,1,\dots,5$。

k	0	1	2	3	4
坐标	$(2,0)$	$(1,\sqrt{3})$	$(-1,\sqrt{3})$	$(-2,0)$	$(-1,-\sqrt{3})$

（$k=5$ 对应 $(1,-\sqrt{3})$。）

【应用 3】交流电路中的复数阻抗

在交流电路中，电阻 R、电感 L、电容 C 的阻抗分别为 $Z_R=R$、$Z_L=i\omega L$、$Z_C=\dfrac{1}{i\omega C}$。一个串联 RLC 电路中 $R=3\,\Omega$，$\omega L=4\,\Omega$，$\dfrac{1}{\omega C}=2\,\Omega$，求总阻抗 Z 及其模 $|Z|$。

解：

$$Z=Z_R+Z_L+Z_C=3+4i+\frac{1}{i\omega C}$$

注意 $\frac{1}{i\omega C}=\frac{-i}{\omega C}=-2i$，所以

$$Z=3+4i-2i=3+2i$$

$$|Z|=\sqrt{3^2+2^2}=\boxed{\sqrt{13}\approx 3.61\,\Omega}$$

四、课堂练习

1. 计算 $e^{i\pi/3}\cdot e^{i\pi/4}$，并写为 $a+bi$ 的形式。
2. 利用棣莫弗公式求 $\sin 3\theta$ 关于 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 的表达式。
3. 设 $\omega=e^{2\pi i/3}$，计算 $1+\omega+\omega^2$ 和 ω^{2024}。
4. 将复数 $z=1+\sqrt{3}\,i$ 写为指数形式 $re^{i\theta}$，并求 z^6。
5. 利用复数方法求 $\cos\dfrac{\pi}{5}+\cos\dfrac{3\pi}{5}+\cos\dfrac{5\pi}{5}+\cos\dfrac{7\pi}{5}+\cos\dfrac{9\pi}{5}$ 的值。
6. 将 $\cos^3\theta$ 表示为 $\cos k\theta$（$k=1,3$）的线性组合。

参考答案

1. $e^{i\pi/3}\cdot e^{i\pi/4}=e^{i\cdot 7\pi/12}=\cos\dfrac{7\pi}{12}+i\sin\dfrac{7\pi}{12}=\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}+\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\,i$。
2. 展开 $(\cos\theta+i\sin\theta)^3$ 取虚部：$\sin 3\theta=3\sin\theta\cos^2\theta-\sin^3\theta=3\sin\theta-4\sin^3\theta$。
3. $1+\omega+\omega^2=0$（单位根求和）；$\omega^{2024}=\omega^{2024\bmod 3}=\omega^2=e^{4\pi i/3}=-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,i$。
4. $z=2e^{i\pi/3}$，$z^6=2^6e^{i\cdot 2\pi}=64$。
5. 令 $\omega=e^{2\pi i/5}$，所求 $=\operatorname{Re}\sum_{k=0}^{4}\omega^k=\operatorname{Re}(0)=-1$（因为包含 $\cos\pi=-1$ 项，注意 $\cos\dfrac{5\pi}{5}=\cos\pi=-1$，实际 $\sum_{k=0}^{4}\cos\dfrac{(2k+1)\pi}{5}$，利用五次单位根性质可得和为 0；但此处下标为 $\dfrac{k\pi}{5}$（$k=1,3,5,7,9$），实为 $\operatorname{Re}\sum_{k=0}^{4}e^{i(2k+1)\pi/5}=\operatorname{Re}\left(e^{i\pi/5}\cdot\dfrac{1-e^{2\pi i}}{1-e^{2\pi i/5}}\right)=0$。但直接计算：$\cos 36^\circ+\cos 108^\circ+\cos 180^\circ+\cos 252^\circ+\cos 324^\circ=0$。
6. $\cos^3\theta=\dfrac{1}{4}\cos 3\theta+\dfrac{3}{4}\cos\theta$。